- 🎙️ Live MR Manager(Beta) v0.4.7 — 사용자 매뉴얼
  - 🚀 1. 프로젝트 시작하기
    - 🌓 앱 테마 설정 (다크/라이트)
    - ⚙️ AI 모델 설치 및 준비
  - 🎵 2. 미디어 관리 (음악 추가)
    - 📚 라이브러리 (Library)
    - 📺 유튜브 (YouTube)
    - 📁 내 파일 (Local Files)
  - 🤖 3. AI 음원 분리 (AI Processing)
    - 🎼 MR 분리 실행
    - 🧪 모델 선택 (설정)
  - 🎛️ 4. 라이브 컨트롤 (하단 도크)
  - 🎨 5. 스튜디오 (고급 기능)
    - ✍️ 가사 싱크 (Lyric Sync)
    - 📺 OBS 오버레이 (OBS Overlay)
  - 📡 6. 시스템 관리 및 안전
    - 🛡️ 방송 제원 보호 (Broadcast Safe)
    - 📂 데이터 및 백업

🎙️ Live MR Manager(Beta) v0.4.7 — 사용자 매뉴얼

Live MR Manager(Beta)는 AI 기술을 활용해 어떤 노래든 고품질 MR로 분리하고, 라이브 환경에서 실시간으로 키(Pitch)와 템포(Tempo)를 조절할 수 있는 전문적인 하이브리드 오디오 도구입니다.

🚀 1. 프로젝트 시작하기

🌓 앱 테마 설정 (다크/라이트)

설정 > 앱 테마에서 **다크 모드**와 **라이트 모드**를 즉시 전환할 수 있습니다.

- 다크 모드는 기존 UI 스타일을 유지합니다.
- 라이트 모드는 아이보리 톤 기반으로 최적화되어 눈부심을 줄이고 가독성을 높입니다.

- 선택한 테마는 자동 저장되어 앱 재실행 후에도 유지됩니다.

⚙️ AI 모델 설치 및 준비

프로그램을 최고의 성능으로 사용하려면 최초 1회 모델 설치가 필요합니다.

1. 왼쪽 사이드바에서 **[설정]** 메뉴를 클릭합니다.
2. **[모델 다운로드]** 버튼을 클릭하여 AI 분리 엔진을 설치합니다.
3. 왼쪽 상단의 상태 배지가 `Online (Ready)`로 변경되면 모든 준비가 완료됩니다.

> [!TIP] **NVIDIA 그래픽카드** 사용자라면 `CUDA`와 `cuDNN`을 설치하세요. 설정 페이지 하단에 감지 시 안내가 표시되며, 설치 시 분리 속도가 최대 10배 이상 빨라집니다.

🎵 2. 미디어 관리 (음악 추가)

노래를 라이브러리에 추가하는 방법은 세 가지이며, 추가된 곡은 자동으로 썸네일이 생성되어 저장됩니다.

🗃️ 라이브러리 (Library)

- 추가된 모든 곡을 관리하는 메인 화면입니다.
- 상단 **그리드/리스트/버튼** 모드를 통해 원하는 뷰로 전환할 수 있습니다.
- **[목록 관리]** 버튼을 눌러 엑셀 스타일의 일괄 편집 도구를 열 수 있습니다.

📺 유튜브 (YouTube)

1. 유튜브 영상 주소(URL)를 입력창에 붙여넣습니다.
2. **[정보 가져오기]** 버튼을 누르면 버튼에 로딩 표시가 적용되며, 제목/아티스트/썸네일을 자동 분석해 라이브러리에 추가합니다.
3. 동일한 YouTube 영상(동일 video ID)은 중복 등록이 자동으로 차단됩니다.

📁 내 파일 (Local Files)

- 내 컴퓨터에 있는 음원 파일(`MP3`, `WAV`, `FLAC`, `M4A` 등)을 화면 중앙으로 **드래그 앤 드롭**하여 즉시 추가할 수 있습니다.

🤖 3. AI 음원 분리 (AI Processing)

🎼 MR 분리 실행

1. 라이브러리에서 곡 카드 위로 **마우스 우클릭**을 합니다.
2. **[MR 분리]**를 선택하면 분리가 시작됩니다.
3. 분리 작업은 **[AI 프로세싱]** 메뉴에서 진행률을 실시간으로 확인할 수 있으며, 분리 도중에도 다른 곡을 재생하거나 탐색할 수 있습니다.

🧪 모델 선택 (설정)

- **Kim Vocal 2**: 보컬 추출 및 일반적인 분리에 최적화된 고속 모델입니다.
- **Inst HQ 3**: 반주(Inst)의 품질을 극대화하여 실제 공연용 MR에 적합한 고품질 모델입니다.

🎛️ 4. 라이브 컨트롤 (하단 도크)

재생 중 실시간으로 모든 음향 요소를 제어할 수 있습니다.

기능	설명
PITCH (피치)	키를 -12 ~ +12 반음 단위로 조절합니다.
TEMPO (템포)	속도를 0.5x ~ 2.0x 범위로 조절합니다.
VOLUME (볼륨)	마스터 음량을 조절합니다. (최대 120%)
보컬 스위치	분리된 곡 재생 시 보컬의 ON/OFF를 300ms 페이딩과 함께 실시간 전환합니다.
보컬 밸런스	'보컬' 텍스트를 클릭하면 반주와 보컬의 음량 비율을 정밀하게 믹싱할 수 있는 팝오버가 열립니다.

> [!IMPORTANT] **수치 직접 입력**: 피치, 템포, 볼륨 우측의 **수치(숫자)**를 클릭하면 키보드로 정확한 수치를 직접 입력할 수 있습니다.

🎨 5. 스튜디오 (고급 기능)

✍️ 가사 싱크 (Lyric Sync)

가사가 없는 곡에 실시간으로 가사를 입히는 도구입니다.

1. 가사 텍스트를 입력하고 오디오 파형(Waveform)을 확인합니다.
2. 음악을 들으며 특정 시점에 Space나 클릭을 통해 **탭-투-싱크(Tap-to-Sync)** 방식으로 싱크를 맞출 수 있습니다.
3. 작업 완료 후 라이브러리에서 곡을 재생할 때 우측 **가사 드로어(LYRICS)**를 통해 가사가 출력됩니다.
4. 다크/라이트 테마에 맞춰 파형, 세그먼트, 가사 카드 대비가 자동으로 조정되어 어느 테마에서도 시인성을 유지합니다.

📺 OBS 오버레이 (OBS Overlay)

인터넷 방송(OBS) 송출을 위해 현재 재생 중인 곡 정보를 실시간 HUD로 제공합니다.

1. **[OBS 오버레이]** 메뉴에서 배경 투명도, 배율, 둥글기, 폰트, 테마 색상을 커스터마이징합니다.
2. 곡 정보 오버레이와 가사 전용 오버레이 URL이 분리되어 제공되므로, 방송 레이아웃에 맞게 각각 독립적으로 배치할 수 있습니다.
3. 생성된 **URL**을 복사하여 OBS의 '브라우저 소스'에 붙여넣습니다.
4. **상시 표시** 옵션을 켜면 곡이 멈춰있어도 화면 구성을 미리 확인할 수 있습니다.

📡 6. 시스템 관리 및 안전

🛡️ 방송 제원 보호 (Broadcast Safe)

AI 분리가 고사양 작업임을 감안해, 방송 중 시스템 부하를 최소화하는 기능입니다.

- 활성화 시 AI 연산 간격을 강제로 조절하여 OBS 등 방송 송출 프로그램의 프레임 드랍을 원천 방지합니다.

📂 데이터 및 백업

- 모든 데이터는 내 컴퓨터 로컬(`%LOCALAPPDATA%`)에 저장됩니다.
- **설정** 메뉴에서 **[목록 백업]** 및 **[목록 복원]** 기능을 통해 소중한 라이브러리 DB를 JSON 파일로 안전하게 관리할 수 있습니다.
- **곡 정보 관리자**에서 곡 메타데이터를 표 형태로 일괄 수정할 수 있으며, 열 너비/버튼 레이아웃이 저해상도에서도 읽기 쉽게 최적화되어 있습니다.

💡 **팁:** `Esc` 키를 누르면 열려있는 모든 모달이나 컨텍스트 메뉴를 즉시 닫을 수 있습니다. 슬라이더 수치 초기화는 슬라이더 위에서 **마우스 휠 버튼(중간 버튼)**을 클릭하세요!